MPSI: Exercices de colle, semaine 5

Mathilde Bocquet

October 13, 2026

1 Sommes et produits

Exercice 1: Soit $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} \frac{1}{2^k}$.

1. Montrer que $2S_{n+1} - S_n = \binom{2n+2}{n+1} \frac{1}{2^{2n+1}} + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{k}{n+1} \frac{1}{2^k}$.
2. En utilisant la formule de Pascal, montrer que $S_{n+1} - (2S_{n+1} - S_n) = 0$, et conclure sur la valeur de S_n.

Correction:

1. Pour $n \geq 0$, on a

$$\begin{aligned}
2S_{n+1} - S_n &= 2\sum_{k=n+1}^{2n+2} \binom{k}{n+1} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} \frac{1}{2^k} \\
&= 2\sum_{k=n}^{2n+1} \binom{k+1}{n+1} \frac{1}{2^{k+1}} - \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} \frac{1}{2^k} \\
&= \sum_{k=n}^{2n+1} \binom{k+1}{n+1} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} \frac{1}{2^k} \\
&= \binom{2n+2}{n+1} \frac{1}{2^{2n+1}} + \sum_{k=n}^{2n} \left(\binom{k+1}{n+1} - \binom{k}{n} \right) \frac{1}{2^k} \\
&= \binom{2n+2}{n+1} \frac{1}{2^{2n+1}} + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{k}{n+1} \frac{1}{2^k}
\end{aligned}$$

2. On a $\binom{2n+2}{n+1} = \binom{2n+1}{n+1} + \binom{2n+1}{n} = 2\binom{2n+1}{n+1}$ par la formule de Pascal et la symétrie des coefficients binomiaux. Ainsi,

$$\begin{aligned}
S_{n+1} - (2S_{n+1} - S_n) &= \frac{1}{2^{2n+1}} \left((\frac{1}{2} - 1) \binom{2n+2}{n+1} + \binom{2n+1}{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{2n+1}} \left(-\frac{1}{2} \binom{2n+2}{n+1} + \binom{2n+1}{n+1} \right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

On a donc $S_{n+1} = S_n$. Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N} : S_n = S_0 = 1$.

Exercice 2: Trouver les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de réels strictement positifs telles que: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = (\sum_{k=1}^{n} u_k)^2$.

Correction: On remarque que la suite $(k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ convient. On va montrer que c'est la seule, en procédant par récurrence forte.

Initialisaion: n=1, $\sum_{k=1}^{1} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{1} u_k\big)^2$ donc $u_1^3 = u_1^2$ avec $u_1 > 0$ donc $u_1 = 1$.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\forall k \leq n$, $u_k = k$. On a:

$\sum_{k=1}^{n+1} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n+1} u_k\big)^2$

donc $u_{n+1}^3 + \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n} u_k\big)^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} u_k + u_{n+1}^2$

donc $u_{n+1}^3 = u_{n+1}^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} u_k$ car $\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n} u_k\big)^2$ par hypothèse

donc $u_{n+1}^3 = u_{n+1}^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} k$ par hypothèse de récurrence

donc $u_{n+1}^3 - u_{n+1}^2 - 2u_{n+1}\dfrac{n(n+1)}{2} = 0$

donc $u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1) = 0$ car $u_{n+1} \neq 0$

On a une équation de degré 2 d'inconnue u_{n+1}, dont les solutions sont:

$\dfrac{1-\sqrt{1+4n(n+1)}}{2} < 0$ et $\dfrac{1+\sqrt{1+4n(n+1)}}{2} > 0$.

On garde la solution >0 et par calculs (avec des équivalences par exemple, ou simplement en montrant que $n+1$ est solution de l'équation initiale) on montre qu'on a bien $u_{n+1} = n+1$ et l'hérédité est ainsi prouvée.

Exercice 3: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |i-j|$.

Correction:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |i-j| &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1} |i-j| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} |i-j| \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1} (i-j) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} (j-i) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\Big(i(i-1) - \frac{i(i-1)}{2}\Big) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i} j \\
&= \sum_{i=1}^{n}\frac{i(i-1)}{2} + \sum_{i=1}^{n}\frac{(n-i)(n-i+1)}{2} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(i^2-i) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} n^2 - 2ni + n + i^2 - i \\
&= \frac{1}{2}\Big(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}\Big) + \frac{1}{2}\Big(n(n^2+n) + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - (2n+1)\frac{n(n+1)}{2}\Big) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)^2}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{3n(n+1)^2}{6} + \frac{3n^2(n+1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1-3n-3+3n)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(n-1)}{3}
\end{aligned}$$

Exercice 4: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \min(i,j)$.

Correction:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \min(i,j) + \sum_{i=1}^{n} i + \sum_{1 \leq j < i \leq n} \min(i,j) \\ &= 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} i + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + 2 \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} i \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + 2 \sum_{j=1}^{n} \frac{j(j-1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^{n} (j^2 - j) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Exercice 5: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} \frac{i}{j}$.

Correction:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (j+1) \\ &= \frac{1}{2} \Big(\frac{n(n+1)}{2} + n \Big) \\ &= \frac{n(n+3)}{4} \end{aligned}$$

Exercice 6: Soient $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $P_n = \prod_{i=0}^{n} (1 + a^{2^i})$.

1. Calculer P_n dans le cas où $a = 1$.
2. On suppose $a \neq 1$. Déterminer une expression simple de P_n.

Correction:

1. Pour $a = 1$, $P_n = \prod_{i=0}^{n} 2 = 2^{n+1}$.

2. Pour $i \geq 1$, $(1+a^{2^i})(1-a^{2^i}) = (1+(a^{2^{i-1}})^2)(1-(a^{2^{i-1}})^2) = 1-a^{2^{i-1}}$, donc

$$P_n = \prod_{i=0}^{n} \frac{(1+a^{2^i})(1-a^{2^i})}{1-a^{2^i}} \quad \text{car } a \neq 1 \tag{1}$$

$$= \frac{\prod_{i=0}^{n}(1+a^{2^i})(1-a^{2^i})}{\prod_{k=0}^{n}(1-a^{2^k})} \tag{2}$$

$$= \frac{(1+a^{2^0})\prod_{i=1}^{n}(1-a^{2^{i-1}})}{\prod_{k=0}^{n}(1-a^{2^k})} \tag{3}$$

$$= \frac{(1+a)\prod_{i=0}^{n-1}(1-a^{2^i})}{\prod_{k=0}^{n}(1-a^{2^k})} \tag{4}$$

$$= \frac{1+a}{1-a^{2^n}} \tag{5}$$

Exercice 7: Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}$. Calculer S_n et déterminer $\lim_{n\to+\infty} S_n$ si elle existe.

Correction: Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : x \in [0,1[\mapsto \sum_{k=1}^{n} x^k = \frac{x-x^{n+1}}{1-x}$.

f est dérivable et $\forall x \in [0,1[,\ f'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \frac{(1-(n+1)x^n)(1-x)+(x-x^{n+1})}{(1-x)^2}$

Donc $S_n = 2f'(1/2) = 2\frac{(1-(n+1)\frac{1}{2^{n+1}})\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{4}} = 2(1-(n+1)\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{n+1}}) = 2-\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2^n}$

Donc (S_n) converge vers 2 par croissances comparées de n et 2^n.

2 Nombres complexes

Exercice 8: $\star\star$

Soit P un polynômes à coefficients complexes de la forme $P = \prod_{i=1}^{n}(X-a_i)$ où $a_1,..,a_n \in \mathbb{C}$. Montrer que $a_1,..,a_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$.

Correction: Si l'inégalité est vérifiée, on a bien $|P(z)| > 0$ et donc $P(z) \neq 0$ dès que $z \notin \mathbb{R}$, donc toutes les racines de P (c'est à dire les α_i), sont réelles.

Réciproquement, supposons que $\forall i \in [\![1,n]\!],\ \alpha_i \in \mathbb{R}$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a donc $|P(z)| = \prod_{i=1}^{n}|z-\alpha_i| \geq |\mathrm{Im}(z)|^n$, car pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, on a $|z-\alpha_i| \geq |\mathrm{Im}(z-\alpha_i)| \geq |\mathrm{Im}(z)|$.

Exercice 9: $\star\star$
Soient $\mathbb{Z}[i] = \{x + iy |\ x, y \in \mathbb{Z}\}$ et $E = \{w \in \mathbb{Z}[i] \mid \exists w' \in \mathbb{Z}[i],\ ww' = 1\}$.

1. Représenter l'ensemble $\mathbb{Z}[i]$ puis montrer que pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i],\ z_1 z_2 \in \mathbb{Z}[i],\ z_1 + z_2 \in \mathbb{Z}[i],\ z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}[i]$.
2. Montrer que $\forall z \in \mathbb{Z}[i],\ |z|^2 \in \mathbb{N}$.
3. Soit $z \in \mathbb{Z}[i]$. Montrer que $z \in E \Leftrightarrow |z| = 1$.
4. En déduire les éléments de E.

Correction:

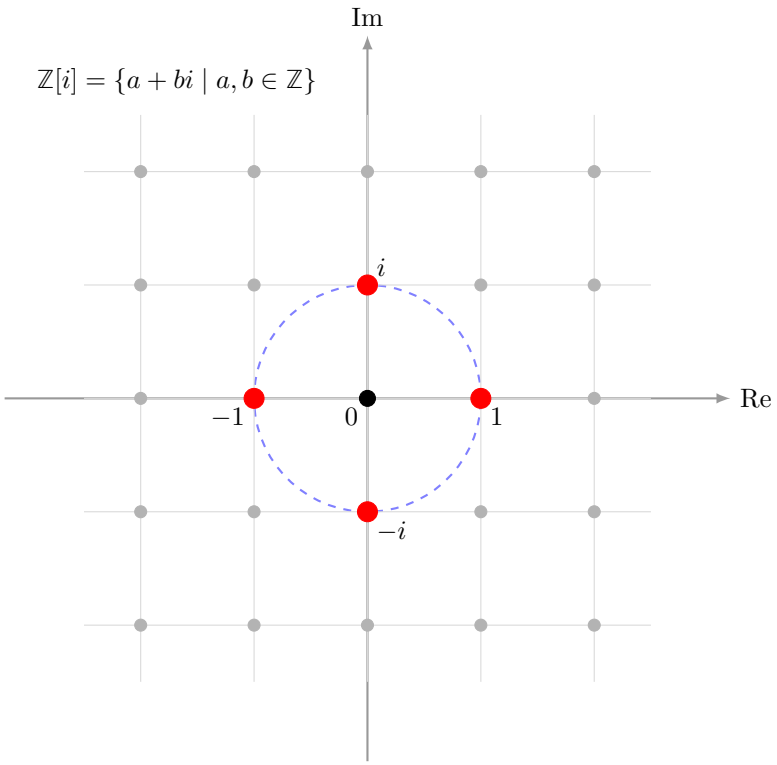


Figure 1: Dessin de $\mathbb{Z}[i]$

1. Soient $z_1 = a + ib, z_2 = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$.
   $z_1 z_2 = (a+ib)(x+iy) = ax - by + i(xb + ya) \in \mathbb{Z}[i]$ car $ax - by, xb + ya \in \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}$ est stable par somme, différence et produit.
   $z_1 + z_2 = (a + x) + i(b + y) \in \mathbb{Z}[i]$ car $a + x, b + y \in \mathbb{Z}$.
   $z_1 - z_2 = (a - x) + i(b - y) \in \mathbb{Z}[i]$ car $a - x, b - y \in \mathbb{Z}$.

2. Soit $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
   Alors $|z|^2 = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$ car le produit et la somme d'entiers positifs est encore un entier positif.

3. Soit $z \in E$. Alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$. En passant au carré du module: $|z|^2|z'|^2 = 1$. On obtient: $|z|^2$ et $|z'|^2$ sont des entiers positifs dont le produit vaut 1. Alors, nécessairement, $|z|^2 = |z'|^2 = 1$.
   Donc $|z| = 1$.
   Réciproquement, si $|z| = 1$: alors $\frac{1}{z} = \overline{z}$. Montrons donc que $\overline{z} \in \mathbb{Z}[i]$: on écrit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$,
   alors $\overline{z} = a - ib \in \mathbb{Z}[i]$ car $a, -b \in \mathbb{Z}$.
   Donc $z \in E$.

4. Déterminer les éléments de E revient exactement à déterminer les éléments de $\mathbb{Z}[i]$ de norme 1.
   $\forall z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|z| = 1$.
   Alors $|z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1 \Leftrightarrow (a = \pm 1$ et $b = 0)$ ou $(a = 0$ et $b = \pm 1)$.
   Ainsi, $E = \{1, -1, i, -i\}$.

Exercice 10: $\star$

1. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $|z-i| = |z+i|$ par deux méthodes différentes.
2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $|z-i| < |z+i|$.

Correction:

1. Méthode géométrique: $\forall z \in \mathbb{C},\ |z-i| = |z+i| \Leftrightarrow z$ est à la même distance de i et $-i \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.
   Méthode algébrique: $\forall z = a+ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R},\ |z-i| = |z+i| \Leftrightarrow |z-i|^2 = |z+i|^2$
   $\Leftrightarrow |a+i(b-1)|^2 = |a+i(b+1)|^2$
   $\Leftrightarrow a^2 + (b-1)^2 = a^2 + (b+1)^2$
   $\Leftrightarrow (b-1)^2 - (b+1)^2 = 0$
   $\Leftrightarrow (b-1-(b+1))(b-1+b+1) = 0$
   $\Leftrightarrow -4b = 0$
   $\Leftrightarrow b = 0$
   $\Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.
2. $\forall z \in \mathbb{C},\ |z-i| < |z+i|$ ssi z est strictement plus proche de i que de $-i$ ssi $\mathrm{Im}(z) \in \mathbb{R}_+^*$. Le résultat se montre aussi très bien par calcul, comme à la question précédente.